

# ForceAtlas2

## Algoritmo de Visualização e Espacialização de Grafos

Tailan de Souza

UFC, Campus de Quixadá

3 de setembro de 2026

# Sumário

- 1 Introdução
- 2 Representação do Grafo
- 3 Modelo de Forças
- 4 Força de Atração
- 5 Força de Repulsão
- 6 Gravidade
- 7 Força Resultante
- 8 Controle do Movimento
- 9 Parâmetros Importantes
- 10 LinLog
- 11 Peso das Arestas
- 12 Dissuade Hubs
- 13 Prevent Overlap
- 14 Barnes-Hut
- 15 Fluxo do Algoritmo
- 16 Visualização

# O que é o ForceAtlas2?

## Definição

ForceAtlas2 é um algoritmo de visualização de grafos baseado em **forças físicas simuladas**.

A ideia principal é:

- nós se repelem;
- nós conectados por arestas se atraem;
- a gravidade pode manter a rede próxima do centro;
- o movimento dos nós é atualizado continuamente;
- o processo continua até que a configuração fique estável.

## Objetivo

Produzir uma representação espacial na qual a estrutura da rede possa ser percebida visualmente.

# Por que utilizar ForceAtlas2?

O algoritmo é especialmente útil para:

- visualizar redes complexas;
- identificar grupos e comunidades;
- observar relações entre nós;
- analisar a estrutura global da rede;
- explorar grafos de forma interativa.

A posição final dos nós não representa necessariamente uma coordenada física real.

## Interpretação

A posição é utilizada principalmente para representar **relações estruturais** entre os elementos da rede.

# Representação matemática

Um grafo pode ser representado por:

$$G = (V, E)$$

onde:

- $V$  = conjunto de nós;
- $E$  = conjunto de arestas.

Cada nó possui uma posição no plano:

$$p(n) = (x_n, y_n)$$

onde:

- $x_n$  = coordenada horizontal;
- $y_n$  = coordenada vertical.

# Distância entre dois nós

A distância Euclidiana entre dois nós é:

$$d(n_1, n_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Essa distância é importante porque aparece diretamente no cálculo das forças.

## Interpretação

Quanto maior ou menor for a distância entre dois nós, diferentes serão as forças que atuam sobre eles.

O ForceAtlas2 utiliza uma analogia com um sistema físico.  
Cada nó sofre diferentes forças:

$$F = F_a + F_r + F_g$$

onde:

- $F_a$  = força de atração;
- $F_r$  = força de repulsão;
- $F_g$  = força gravitacional;
- $F$  = força resultante.

# Força de atração

Nós conectados por uma aresta são atraídos.

Na formulação básica:

$$F_a(n_1, n_2) \sim d(n_1, n_2)$$

Ou seja, a força aumenta proporcionalmente à distância.

- nós conectados muito distantes  $\rightarrow$  maior atração;
- nós conectados próximos  $\rightarrow$  menor atração.

## Função

A atração tende a aproximar nós que possuem uma relação direta na rede.

# Força de repulsão

Todos os nós podem exercer repulsão uns sobre os outros.  
Uma formulação apresentada para o ForceAtlas2 é:

$$F_r(n_1, n_2) \sim k_r \frac{(\deg(n_1) + 1)(\deg(n_2) + 1)}{d(n_1, n_2)}$$

onde:

- $k_r$  = intensidade da repulsão;
- $\deg(n)$  = grau do nó;
- $d(n_1, n_2)$  = distância entre os nós.

# Como interpretar a repulsão?

A fórmula mostra duas relações importantes:

$$F_r \propto \frac{1}{d}$$

Portanto:

- distância pequena  $\rightarrow$  repulsão forte;
- distância grande  $\rightarrow$  repulsão menor.

Além disso:

$$F_r \propto (\deg(n_1) + 1)(\deg(n_2) + 1)$$

Assim, o grau dos nós também influencia a força.

## Importante

O termo  $+1$  evita que nós com grau zero tenham um fator de repulsão igual a zero.

A gravidade é utilizada para evitar que componentes ou nós se afastem excessivamente do centro.

A formulação básica pode ser expressa como:

$$F_g(n) \sim k_g(\deg(n) + 1)$$

onde:

- $k_g$  = intensidade da gravidade;
- $\deg(n)$  = grau do nó.

## Função

A gravidade ajuda a manter a rede espacialmente organizada e próxima da região central.

Existe também a opção de **Strong Gravity**.

Sua intensidade é proporcional à distância do nó ao centro:

$$F'_g(n) \sim k_g(\deg(n) + 1)d(n)$$

onde  $d(n)$  representa a distância do nó ao centro.

- nó longe do centro  $\rightarrow$  gravidade mais forte;
- nó próximo do centro  $\rightarrow$  gravidade menor.

# Força resultante

Depois de calcular as forças, obtém-se a força resultante:

$$F(n) = F_a(n) + F_r(n) + F_g(n)$$

Essa força determina a tendência de movimento do nó.

O deslocamento pode ser representado por:

$$D(n) = s(n)F(n)$$

onde:

- $D(n)$  = deslocamento;
- $s(n)$  = velocidade local;
- $F(n)$  = força resultante.

# Atualização da posição

A posição do nó é atualizada iterativamente:

$$p_{t+1}(n) = p_t(n) + D_t(n)$$

ou, substituindo o deslocamento:

$$p_{t+1}(n) = p_t(n) + s_t(n)F_t(n)$$

O processo é repetido:

calcular forças  $\rightarrow$  mover nós  $\rightarrow$  recalcular  $\rightarrow$  mover novamente

# Por que controlar a velocidade?

Se os nós se moverem muito rapidamente:

- o sistema pode oscilar;
- o layout pode ficar instável;
- os nós podem ultrapassar posições adequadas.

Por isso, o ForceAtlas2 utiliza mecanismos para adaptar a velocidade dos nós.

Dois conceitos importantes são:

Swinging

e

Traction

O *swinging* mede a variação da força de um nó entre iterações.

Uma representação é:

$$swg^{(t)}(n) = \left\| F^{(t)}(n) - F^{(t-1)}(n) \right\|$$

onde:

- $F^{(t)}(n)$  = força na iteração atual;
- $F^{(t-1)}(n)$  = força na iteração anterior.

## Interpretação

Swinging alto significa que a direção/intensidade da força está mudando muito, indicando possível oscilação.

A *traction* representa a tendência efetiva de movimento.  
Pode ser expressa por:

$$tra^{(t)}(n) = \frac{\|F^{(t)}(n) + F^{(t-1)}(n)\|}{2}$$

Assim:

- forças semelhantes  $\rightarrow$  maior traction;
- forças que mudam muito de direção  $\rightarrow$  maior swinging.

Essas duas medidas ajudam a controlar o movimento do sistema.

A velocidade local é adaptada de acordo com o swinging global:

$$s(n) = \frac{k_s s(G)}{1 + s(G) \sqrt{swg(n)}}$$

onde:

- $s(n)$  = velocidade do nó;
- $s(G)$  = velocidade global;
- $swg(n)$  = swinging do nó;
- $k_s$  = constante de controle.

No modelo descrito no artigo, é utilizado:

$$k_s = 0.1$$

O swinging global é calculado considerando os nós da rede:

$$swg(G) = \sum_n (\deg(n) + 1) swg(n)$$

A traction global é:

$$tra(G) = \sum_n (\deg(n) + 1) tra(n)$$

A velocidade global pode então ser calculada por:

$$s(G) = t \frac{tra(G)}{swg(G)}$$

onde  $t$  representa a tolerância ao swinging.

Alguns dos parâmetros mais importantes são:

- **Scaling**: controla a intensidade da repulsão;
- **Gravity**: controla a atração em direção ao centro;
- **Strong Gravity**: torna a gravidade dependente da distância;
- **LinLog Mode**: modifica a atração para favorecer clusters;
- **Edge Weight Influence**: controla a influência do peso das arestas;
- **Dissuade Hubs**: reduz a atração associada a hubs;
- **Prevent Overlap**: evita sobreposição visual;
- **Barnes-Hut**: acelera o cálculo das repulsões.

O modo LinLog altera a função de atração.  
Em vez da atração linear:

$$F_a \sim d$$

utiliza-se uma atração aproximadamente logarítmica:

$$F_a \sim \log(1 + d)$$

## Objetivo

Aumentar a separação visual entre grupos e facilitar a identificação de comunidades.

Quando as arestas possuem pesos, o peso pode influenciar a atração.  
Uma forma de representar isso é:

$$F_a \sim w(e)^\delta d(n_1, n_2)$$

onde:

- $w(e)$  = peso da aresta;
- $\delta$  = influência do peso;
- $d$  = distância entre os nós.

# Interpretação de $\delta$

O parâmetro  $\delta$  determina quanto o peso das arestas afeta a atração.

$$\delta = 0$$

ignora o peso.

$$\delta = 1$$

utiliza o peso de forma linear.

$$\delta > 1$$

amplifica a influência do peso.

# Dissuade Hubs

Nós com grau muito alto podem atrair muitos outros nós, formando estruturas excessivamente centralizadas.

O parâmetro **Dissuade Hubs** reduz esse efeito.

Uma representação da atração é:

$$F_a(n_1, n_2) \sim \frac{d(n_1, n_2)}{\deg(n_1) + 1}$$

## Objetivo

Reduzir a influência excessiva dos nós que possuem muitos vizinhos.

# Prevent Overlap

Quando dois nós ficam muito próximos, pode ocorrer sobreposição visual.  
Uma distância ajustada pode ser representada por:

$$d' = d(n_1, n_2) - size(n_1) - size(n_2)$$

onde:

- $size(n_1)$  = tamanho do primeiro nó;
- $size(n_2)$  = tamanho do segundo nó.

Se:

$$d' < 0$$

os nós estão sobrepostos.

## Função

O mecanismo modifica as forças para evitar a sobreposição dos nós no desenho final.

Calcular a repulsão entre todos os pares de nós pode ser caro.

Para  $n$  nós:

$$O(n^2)$$

pois seria necessário considerar aproximadamente todos os pares de nós.

## Solução

O ForceAtlas2 utiliza o método de **Barnes-Hut** para aproximar grupos distantes de nós.

Isso reduz significativamente o custo computacional em grafos grandes.

# Ideia do Barnes-Hut

Em vez de calcular:

$$n_1 \leftrightarrow n_2, \quad n_1 \leftrightarrow n_3, \quad n_1 \leftrightarrow n_4, \dots$$

individualmente para todos os nós distantes,  
o algoritmo pode representar um grupo distante por uma aproximação coletiva.

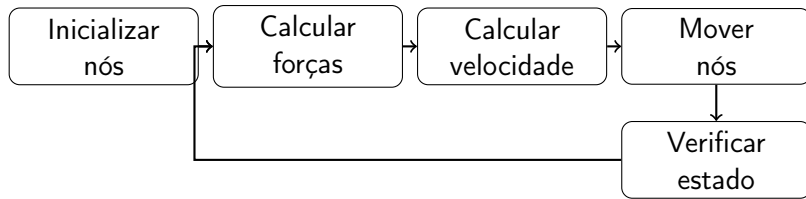
muitos nós distantes  $\rightarrow$  uma aproximação

## Resultado

Menor custo computacional e maior capacidade de trabalhar com redes grandes.

# Funcionamento completo

- 1 Inicializar as posições dos nós;
- 2 calcular as forças de repulsão;
- 3 calcular as forças de atração;
- 4 calcular a gravidade;
- 5 combinar as forças;
- 6 calcular swinging e traction;
- 7 ajustar a velocidade;
- 8 mover os nós;
- 9 verificar a evolução do layout;
- 10 repetir o processo.



# Como interpretar a visualização?

A visualização produzida pelo ForceAtlas2 deve ser interpretada estruturalmente.

- nós próximos podem representar maior proximidade estrutural;
- grupos de nós podem aparecer como comunidades;
- arestas mostram relações;
- hubs podem aparecer como nós altamente conectados;
- regiões densas indicam maior concentração de relações.

## Importante

Os eixos  $x$  e  $y$  não possuem necessariamente significado semântico próprio. O importante é a configuração relativa dos nós.

# O que o layout pode revelar?

O layout pode ajudar a identificar:

- comunidades;
- clusters;
- nós centrais;
- nós periféricos;
- estruturas densas;
- componentes ou regiões pouco conectadas;
- relações fortes e fracas, quando pesos são utilizados.

## Ideia principal

O algoritmo transforma relações abstratas do grafo em uma estrutura espacial visualmente interpretável.

# Principais variáveis

| Variável      | Significado              |
|---------------|--------------------------|
| $G$           | Grafo                    |
| $V$           | Conjunto de nós          |
| $E$           | Conjunto de arestas      |
| $n$           | Nó                       |
| $p(n)$        | Posição do nó            |
| $d(n_1, n_2)$ | Distância entre dois nós |
| $\deg(n)$     | Grau do nó               |
| $F_a$         | Força de atração         |
| $F_r$         | Força de repulsão        |
| $F_g$         | Força gravitacional      |
| $F$           | Força resultante         |
| $k_r$         | Intensidade da repulsão  |
| $k_g$         | Intensidade da gravidade |
| $w(e)$        | Peso da aresta           |
| $\delta$      | Influência do peso       |
| $D(n)$        | Deslocamento             |

# Variáveis de controle do movimento

| Variável   | Significado                            |
|------------|----------------------------------------|
| $s(n)$     | Velocidade local do nó                 |
| $s(G)$     | Velocidade global                      |
| $swg(n)$   | Swinging do nó                         |
| $swg(G)$   | Swinging global                        |
| $tra(n)$   | Traction do nó                         |
| $tra(G)$   | Traction global                        |
| $t$        | Tolerância ao swinging                 |
| $k_s$      | Constante de controle da velocidade    |
| $k_{smax}$ | Limite máximo relacionado à velocidade |
| $size(n)$  | Tamanho visual do nó                   |

# Exemplo conceitual

Considere três nós:

$$A \longleftrightarrow B \longleftrightarrow C$$

As arestas produzem atração:

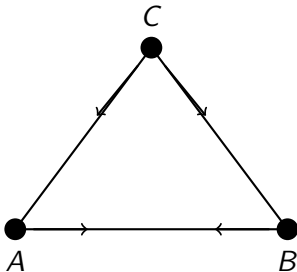
$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

Ao mesmo tempo, os nós produzem repulsão:

$$A \leftrightarrow C$$

O algoritmo busca uma configuração na qual as forças se aproximem de um equilíbrio.



As forças são recalculadas a cada iteração.

- boa visualização de redes complexas;
- identificação visual de comunidades;
- funcionamento contínuo e interativo;
- diversos parâmetros de controle;
- suporte a pesos das arestas;
- mecanismos para evitar sobreposição;
- Barnes-Hut melhora o desempenho em redes grandes.

- o resultado depende dos parâmetros escolhidos;
- layouts diferentes podem ser obtidos com configurações diferentes;
- a posição absoluta dos nós não possui significado intrínseco;
- grafos muito grandes ainda podem exigir bastante processamento;
- a interpretação visual deve considerar a estrutura original da rede.

O ForceAtlas2 pode ser resumido como um sistema iterativo de forças:

Atração + Repulsão + Gravidade + Controle do movimento

O algoritmo:

- 1 calcula as forças;
- 2 determina o movimento;
- 3 atualiza as posições;
- 4 recalcula as forças;
- 5 repete até obter uma configuração adequada.

## Em uma frase

O ForceAtlas2 transforma as relações de um grafo em uma configuração espacial utilizando forças de atração, repulsão e gravidade, permitindo visualizar a estrutura da rede.

Rede abstrata  $\longrightarrow$  Forças  $\longrightarrow$  Movimento  $\longrightarrow$  Visualização

Jacomy, M., Venturini, T., Heymann, S., Bastian, M.

*ForceAtlas2, a Continuous Graph Layout Algorithm for Handy Network Visualization Designed for the Gephi Software.*

PLOS ONE, 2014.

## Fonte principal:

Artigo utilizado como base para as definições das forças, parâmetros, mecanismos de controle do movimento e otimização do ForceAtlas2.

# Obrigado!

Perguntas?